

最优传输的理论及计算系列讲座 P11：球面最优传输与调和映射

SSS & Codex

2026 年 6 月 17 日



视频作者/频道：顾险峰 / 最优传输的理论及计算系列讲座

发布日期：Bilibili 课程分 P11，元数据见本地 info.json

视频时长：约 89 分 46 秒

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=11>

目录

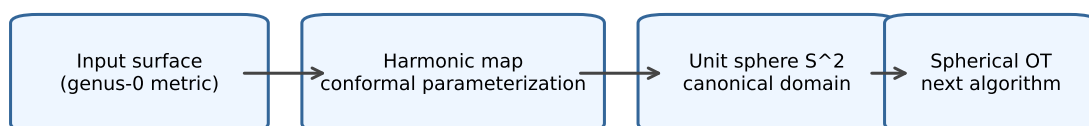
1 从球面最优传输到曲面标准化	2
1.1 与 LDDMM 的关系	3
1.2 局部坐标卡与转移函数	3
1.3 共形图册与黎曼面	3
1.4 本章小结	4
2 黎曼度量、第一基本形式与等温坐标	4
2.1 等温坐标的核心作用	5
2.2 未知未知：为什么二维特别幸运	6
2.3 本章小结	6
3 调和函数、调和映射与 Rado 定理	6
3.1 从函数到曲面映射	6
3.2 离散化：从 PDE 到线性系统	7
3.3 本章小结	8
4 曲面间调和映射、Hopf 微分与球面情形	8
4.1 Hopf 微分	8
4.2 叶状结构与网格生成	9
4.3 球面上的关键简化	9
4.4 Mobius 变换与自由度	9
4.5 本章小结	9
5 存在性、正则性、唯一性与曲面配准	10
5.1 曲率条件为什么关键	10
5.2 与最优传输的衔接	11
5.3 本章小结	11
6 问答中的工程判断与最终综合	11
6.1 深度学习配准的现实限制	11
6.2 三维流形与体调和映射	12
6.3 几何信息是否丢失	12
6.4 拓展阅读	12
6.5 最终综合	12
6.6 本章小结	13

1 从球面最优传输到曲面标准化

本讲承接上一讲的最优传输主题，目标变成球面上的最优传输。顾险峰先强调一个实际前提：许多曲面本身嵌在三维空间中，形状、采样、度量都很复杂；如果直接在原始曲面上做最优传输或配准，计算和理论保证都会变重。更稳妥的路线是先把曲面放到一个标准空间，例如单位球面 S^2 、欧氏平面或双曲空间，再在这个标准空间中组织后续计算。



图 1: P11 的主题页把“球面最优传输”和“调和映射”放在同一条主线上：先获得球面参数化，再讨论球面上的传输。¹



Canonicalize first; then run transport after geometry lives in a standard space.

图 2: 本讲的计算路线：复杂曲面先通过调和映射获得共形球面参数化，再进入球面最优传输算法。

这个路线解释了为什么本讲把大量时间放在调和映射、等温坐标和黎曼面理论上。球面最优传输需要可靠的几何前处理，使表面上的点、面积、角度和边界行为都能被控制，数值优化器只是后续环节。顾险峰将这一点和医学图像配准联系起来：医学场景常要求映射是光滑同胚或微分同胚，因为映射折叠会带来结构性错误。

¹ 视频画面时间区间：00:01:10–00:01:36。

1.1 与 LDDMM 的关系

讲座开头对 LDDMM 作了背景比较。LDDMM 的全称是 Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping，核心思想是在三维体空间中构造速度场，通过流生成三维空间到自身的微分同胚，再把一个曲面推到另一个曲面上。这种方法直观、变量多、限制也容易加入，例如可以控制整体形变、局部刚性或其他医学先验。

顾险峰指出它的代价也很直接：原问题常是二维曲面之间的映射，LDDMM 会转成三维体空间中的流优化，计算量大，几何性质也难以精准控制。若希望映射保角、保面积或满足某种最优传输结构，直接使用共形几何和最优传输的约束更清楚。这里的“保角”指映射保持相交曲线的夹角；“保面积”指映射控制面积元素的变化。二者分别抓住局部形状和测度分布，是曲面计算中的两类核心不变量。

配准中的隐藏风险

一个看起来很平滑的数值变换，仍可能在局部发生折叠。医学图像、自动驾驶点云匹配、三维器官建模等任务依赖可验证的几何性质；仅展示雅可比行列式图或视觉效果，无法替代严格的同胚或微分同胚保证。

1.2 局部坐标卡与转移函数

为了把曲面上的问题写成可计算的公式，讲座回到流形定义。给定拓扑空间 M ，用开集 U_α 覆盖它，并用局部坐标映射

$$\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^2$$

把每个小片送到平面。若两个坐标片重叠，同一点会有两套坐标，二者之间的变换为

$$\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}.$$

符号含义如下：

- U_α, U_β ：曲面上的两个局部邻域；
- $\varphi_\alpha, \varphi_\beta$ ：局部坐标卡；
- $\varphi_{\alpha\beta}$ ：重叠区域上的坐标转移函数。

如果所有转移函数都属于某个变换群 G ，这组图册就定义了一个 G -结构。刚体结构、仿射结构、射影结构和共形结构都可从这个角度理解。顾险峰借此说明工业软件中的样条曲面为什么会碰到深层障碍：传统样条理论依赖仿射不变量，然而一般拓扑复杂曲面很难拥有全局仿射结构。

1.3 共形图册与黎曼面

当坐标转移函数是复解析且可逆时，图册称为共形图册，曲面称为黎曼面。用复坐标 $z = x + iy$ 和 $w = u + iv$ 表示局部坐标时，复解析映射满足柯西-黎曼方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

符号含义如下：

- x, y ：源平面坐标；

- u, v : 目标平面坐标;
- z, w : 复坐标;
- 柯西-黎曼方程: 局部保角的解析条件。

这一定义的价值在于, 它把复变函数理论推广到曲面。换句话说, 黎曼面给曲面装上了一套可以使用全纯函数、二次微分、留数和代数曲线工具的坐标系统。后面讨论 Hopf 微分、莫比乌斯变换和球面参数化时, 这个语言会反复出现。

1.4 本章小结

本章建立了 P11 的主线: 球面最优传输需要先把复杂曲面标准化到单位球面; 标准化依赖可控的几何映射; 可控映射的语言来自坐标图册、转移函数、共形结构和黎曼面。LDDMM 提供了灵活的体空间路线, 调和映射和共形几何提供了更内禀、更容易分析的曲面路线。

2 黎曼度量、第一基本形式与等温坐标

顾险峰随后从微分几何角度重新描述曲面。设一个曲面局部参数化为

$$R(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

若 R_u 与 R_v 线性无关, 它们构成切空间的自然基。一个微小位移可写成

$$dR = R_u du + R_v dv.$$

符号含义如下:

- $R(u, v)$: 曲面嵌入三维空间的位置向量;
- R_u, R_v : 沿两个参数方向的切向量;
- du, dv : 切向量在局部参数平面中的坐标;
- dR : 曲面上的无穷小位移。

对 dR 作欧氏内积得到第一基本形式:

$$ds^2 = dR \cdot dR = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

其中

$$E = R_u \cdot R_u, \quad F = R_u \cdot R_v, \quad G = R_v \cdot R_v.$$

符号含义如下:

- ds^2 : 微小长度平方;
- E, F, G : 第一基本形式的三个系数;
- $\cdot$: 三维欧氏空间中的内积。

这三个系数等价于一个正定对称矩阵

$$g = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}.$$

在每个点上， g 给切空间定义一个内积；当点在曲面上移动时，矩阵也随之变化。这就是黎曼度量。直观地说，黎曼度量告诉读者：曲面上“同样的参数变化”在不同位置对应的真实长度和角度可能不同。

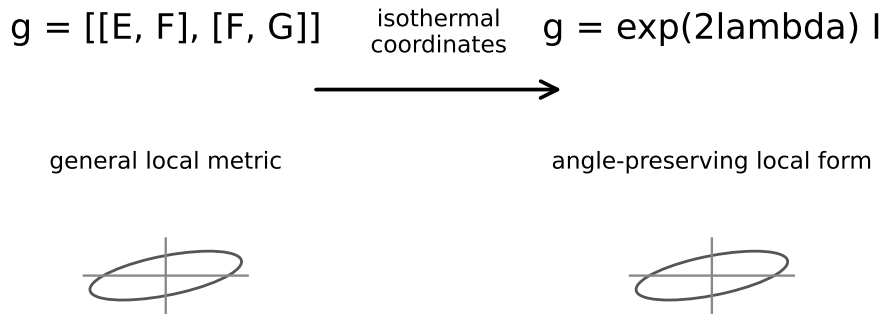


图 3: 等温坐标把一般局部度量化成一个标量函数乘单位矩阵，计算复杂度大幅下降。

2.1 等温坐标的核心作用

等温坐标定理说明：在二维可定向黎曼曲面的每一点附近，总能选择局部坐标，使度量写成

$$ds^2 = e^{2\lambda(u,v)}(du^2 + dv^2).$$

符号含义如下：

- $\lambda(u, v)$ ：共形因子，记录局部尺度变化；
- $e^{2\lambda}$ ：面积和长度缩放的局部权重；
- $du^2 + dv^2$ ：平面欧氏度量；
- 等温坐标：使度量局部看起来像“缩放后的平面”的坐标。

这个形式把一个矩阵函数压缩成一个标量函数。它保留角度信息，把长度和面积的变化集中到共形因子中。顾险峰提到，陈省身曾证明等温坐标的存在性，这个结果把微分几何中的黎曼度量与代数几何中的黎曼面连接起来：一旦每个点都有等温坐标，不同等温坐标之间的转移函数就是全纯的，于是曲面自然带有共形图册。

等温坐标的计算意义

在二维曲面上，等温坐标把局部度量从 2×2 正定矩阵化为 $e^{2\lambda}I$ 。这使许多偏微分方程、变分公式和曲面映射问题能用复坐标 $z = u + iv$ 写成相对可算的形式。

2.2 未知未知：为什么二维特别幸运

二维平面上的等温坐标是一个特殊礼物。高维黎曼流形通常无法把度量简化到同样程度。二维里，角度结构、复结构、黎曼面结构和共形结构彼此紧密相连；到了三维或四维，拓扑和几何复杂度急剧上升，许多二维定理没有直接对应物。顾险峰在 Q&A 中反复提醒：声称可以“一套深度学习方法处理任意维流形”的说法，经常缺少对应的几何理论支撑。

2.3 本章小结

本章把平面上的长度、角度和面积写进第一基本形式，再把黎曼度量压缩到等温坐标形式。这个步骤是后续调和映射推导的技术基础：没有等温坐标，公式会充满复杂张量；有了等温坐标，许多几何分析问题可以转化为复坐标下的可计算表达。

3 调和函数、调和映射与 Rado 定理

调和映射的物理直觉来自调和函数。设平面区域 Ω 的边界电压固定，内部静态电压 u 会使热耗散能量最小。一个常用能量写作

$$E(u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dA.$$

符号含义如下：

- Ω ：平面区域；
- u ：电势函数，也可类比为弹性位移；
- ∇u ：电势梯度；
- dA ：面积元素；
- $E(u)$ ：Dirichlet 能量或调和能量。

对 u 加一个边界为零的微小扰动 $u + th$ ，在 $t = 0$ 处求变分，可得到拉普拉斯方程

$$\Delta u = 0.$$

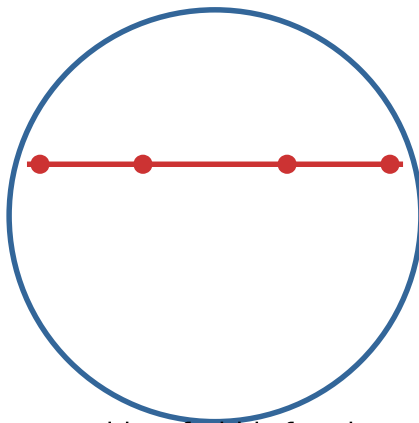
满足这个方程的函数称为调和函数。它有一个极强性质：最大值和最小值出现在边界上。于是若两个调和函数在边界上相同，它们在整个区域内也相同。这个唯一性是许多几何映射算法可靠性的来源。

3.1 从函数到曲面映射

把一个标量函数推广为两个曲面之间的映射，就得到调和映射。直观类比是：把一张橡皮膜的边界固定在一个目标边界上，让内部自然绷紧，平衡态就对应能量极小的映射。若边界条件和目标区域满足合适条件，内部不会产生褶皱或折叠。

顾险峰用 Rado 定理解释这种直觉。设调和映射把一个带边界曲面映到平面凸区域 Ω ，并且边界映射是拓扑同胚，则内部映射是微分同胚。证明思路可以压缩为一个边界计数矛盾：若内部某点雅可比退化，则可构造一个调和函数 $au + bv$ ，它在内部有鞍点；鞍点附近的水平集会向边界延伸出四个交点。可是目标凸区域中一条直线与边界最多给出两个交点，这与边界同胚冲突。

Rado theorem intuition



Boundary homeomorphism forbids four boundary preimages collapsing to two intersections of one line.

图 4: Rado 定理的直观证明：内部退化会造成水平集在边界上的四点结构，而凸区域中的直线交点结构容不下这种折叠。

Rado 定理的教学含义

当边界映射和目标凸性足够好时，调和映射不仅光滑，还能避免内部折叠。对曲面参数化来说，这意味着“解一个线性 Laplace 型方程”可以产生可靠的平面嵌入。

3.2 离散化：从 PDE 到线性系统

讲座也提到离散版本。给定三角网格，把边界固定到凸边界上，内部顶点通过离散拉普拉斯方程求解。常见权重是余切权：

$$w_{ij} = \frac{1}{2}(\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}),$$

其中 α_{ij}, β_{ij} 是边 (i, j) 两侧三角形中与该边相对的角。离散调和方程通常写成

$$\sum_{j \sim i} w_{ij}(u_i - u_j) = 0.$$

符号含义如下：

- w_{ij} ：边 (i, j) 的离散权重；
- $j \sim i$ ：顶点 j 与 i 相邻；
- u_i, u_j ：映射坐标在顶点上的值；
- 余切权：有限元意义下的离散 Laplace-Beltrami 权重。

顾险峰把 Tutte embedding 和 Floater 方法放在这个谱系中：它们的成功来自对连续调和映射理论的离散化理解。这里有一个工程启示：一个看似简单的线性系统，背后可能有非常强的拓扑和几何条件。

3.3 本章小结

本章从电势和弹性位移的能量最小化引出调和函数，再推广到曲面之间的调和映射。Rado 定理说明，在凸目标和边界同胚条件下，调和映射可以给出无折叠的内部微分同胚。离散余切 Laplacian 则把这套理论变成曲面参数化算法。

4 曲面间调和映射、Hopf 微分与球面情形

当源和目标都是黎曼面时，调和能量需要同时看源曲面的共形结构和目标曲面的黎曼度量。设源曲面局部坐标为 z ，目标曲面局部坐标为 w ，目标度量可写为 $\rho(w)|dw|^2$ 。映射 $u: \Sigma \rightarrow N$ 的能量可理解为导数平方在源表面上的积分。讲座强调一个关键结论：调和映射依赖目标的黎曼度量，同时只依赖源曲面的共形结构。

变分后得到的 Euler-Lagrange 方程是调和映射方程。它和测地线方程形式相似，因此测地线可看成一维情形下的调和映射。这个视角很有用：测地线最小化长度，调和映射最小化面上的弹性能量；二者都来自变分原理。

4.1 Hopf 微分

给定曲面间映射 u ，可以构造 Hopf 微分，形式上写作

$$\Phi(u) = \rho(u(z)) u_z \overline{u_z} dz^2,$$

更常见的几何表达会根据局部坐标和目标度量写出等价形式。这里最重要的结论是：

$$u \text{ 调和} \iff \Phi(u) \text{ 是全纯二次微分},$$

在适当条件下，若

$$\Phi(u) = 0,$$

则 u 是保角映射。

符号含义如下：

- $\Phi(u)$ ：由映射 u 诱导的 Hopf 微分；
- u_z ：映射关于复坐标 z 的导数；
- ρ ：目标曲面度量的共形因子；
- dz^2 ：二次微分的张量基；
- 全纯二次微分：系数函数全纯的二阶张量。

Hopf 微分为什么重要

Hopf 微分把“映射是否调和”和“曲面上的全纯二次微分”联系起来。它像一个检测器：若它全纯，映射满足调和方程；若它进一步为零，映射局部保角。这个工具把偏微分方程、复分析和曲面几何压到同一张图里。

4.2 叶状结构与网格生成

讲座把全纯二次微分和叶状结构联系起来。全纯二次微分的水平线和垂直线可以诱导表面上的曲线族，这些曲线局部互相平行，只在少数奇点处分叉或合并。顾险峰指出，这类对象直接服务于工程问题；四边形网格、六面体网格和工业软件中的网格生成都需要类似结构。工业软件通常分成网格生成、偏微分方程数值求解和可视化三部分，其中大量时间与成本消耗在网格生成上。深层原因是网格既是数据结构，也是曲面的复几何和拓扑约束的离散表达。

4.3 球面上的关键简化

对拓扑球面 S^2 ，所有全纯二次微分都为零。一个直观证明使用两个坐标片覆盖球面，并通过 $w = 1/z$ 转换二次微分：

$$\phi(z) dz^2 = \phi(1/w) \frac{1}{w^4} dw^2.$$

若这个对象在 $w = 0$ 也全纯，系数必须在无穷远处有足够快的衰减；结合 Liouville 定理，可推出 $\phi \equiv 0$ 。

符号含义如下：

- z, w ：覆盖球面南北极的两个复坐标；
- $w = 1/z$ ：两个坐标片重叠区的转移函数；
- $\phi(z) dz^2$ ：球面上的全纯二次微分；
- Liouville 定理：有界整函数为常数。

于是，若两个拓扑球面之间存在调和映射，它的 Hopf 微分为全纯二次微分，又因球面上全纯二次微分为零，所以该映射保角。这正是把亏格为零曲面映到单位球面的理论基础。

4.4 Mobius 变换与自由度

球面到自身的保角变换构成莫比乌斯变换群：

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

符号含义如下：

- a, b, c, d ：复参数；
- $ad - bc \neq 0$ ：保证变换可逆；
- 莫比乌斯变换：黎曼球面上的全体保角自同构。

这个群有六个实维度。它解释了球面参数化中的规范化问题：即使保角映射已经找到，还需要固定若干点或附加约束，才能消除莫比乌斯自由度。

4.5 本章小结

本章把调和映射提升到黎曼面之间的映射理论。Hopf 微分给出调和性与全纯二次微分之间的桥梁；球面上全纯二次微分消失，使调和映射自动保角；莫比乌斯变换说明球面保角参数化还存在一个有限维规范自由度。

5 存在性、正则性、唯一性与曲面配准

讲座后半段转向更强的定理：给定两个黎曼面和一个光滑映射，在同伦类中通常可以寻找调和映射。存在性证明依赖几何分析中的紧性和先验估计工具。顾险峰特别提到 Courant 相关的引理以及几何分析传统中的正则性理论：能量极小对象若存在，往往还能证明它足够光滑。

更强的问题是唯一性与微分同胚性。若目标曲面的高斯曲率非正，调和能量沿测地同伦具有凸性。设两个调和映射 u_0, u_1 同伦。对每个点 x ，用目标曲面中的测地线连接 $u_0(x)$ 与 $u_1(x)$ ，得到一族映射 u_t 。若目标曲率合适，则

$$\frac{d^2}{dt^2} E(u_t) \geq 0.$$

符号含义如下：

- u_0, u_1 ：同伦类中的两个调和映射；
- u_t ：由目标测地线连接得到的测地同伦；
- $E(u_t)$ ：调和能量；
- $\frac{d^2}{dt^2} E(u_t) \geq 0$ ：能量沿同伦参数是凸的。

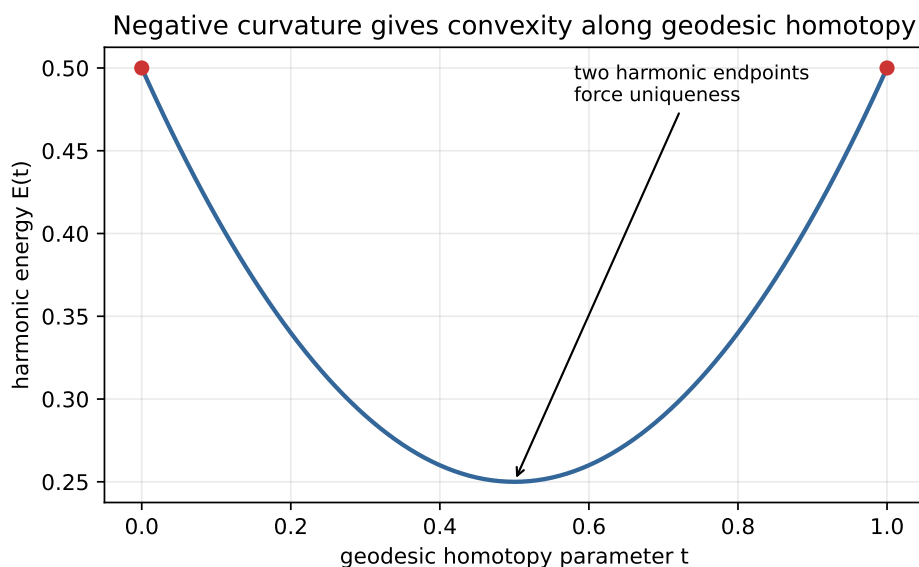


图 5: 负曲率或非正曲率条件下，能量沿测地同伦呈凸性；两个调和端点会被唯一性约束压到同一个映射。

这个凸性解释了唯一性的证明骨架：若 u_0, u_1 都是临界点，则端点处一阶导为零；凸函数在两端同时满足这样的临界条件，会强迫中间路径满足非常刚性的条件，最后推出两个映射重合或退化到不符合假设的情形。

5.1 曲率条件为什么关键

顾险峰用测地线作直观类比。若目标曲面上有正曲率鼓包，同一对端点之间可能存在多条测地线；若目标曲率非正，测地线的唯一性和能量凸性更容易成立。对曲面配准来说，目标度量的曲率性质直接决定调和映射能否唯一、能否避免折叠，属于核心假设。

对高亏格曲面，常用策略是先构造双曲度量。顾险峰提到 Ricci 流：给定曲面，通过 Ricci 流可以计算常曲率度量。亏格为一时对应欧氏度量；高亏格时对应双曲度量。获得标准度量后，再计算调和映射，就能得到更强的理论保证。

5.2 与最优传输的衔接

回到本讲目标，亏格为零曲面可通过调和映射送到单位球面，随后在球面上做最优传输。调和映射负责把几何空间标准化；最优传输负责调整面积分布或概率测度。这两个步骤各司其职：

- 调和映射提供保角、光滑、可分析的球面参数化；
- 最优传输进一步控制面积或概率密度；
- 二者组合后，可获得既尊重局部角度结构、又满足全局测度匹配的映射。

本讲的算法压缩

对亏格为零曲面，先求调和球面映射得到共形参数化，再在 S^2 上求球面最优传输映射。前者处理几何形状，后者处理面积或概率分布。

5.3 本章小结

本章解释了存在性、正则性和唯一性背后的曲率机制。非正曲率带来测地线控制和能量凸性；Ricci 流提供标准度量的计算工具；调和映射与最优传输的组合构成球面曲面配准的核心路线。

6 问答中的工程判断与最终综合

讲座最后进入问答。问题集中在 LDDMM、深度学习配准、三维流形、高维理论、AEOT、物理规律解释深度学习、体调和映射和教材推荐。顾险峰的回答很直接：深度学习可以近似许多函数空间中的映射，然而几何配准的难点通常在于可证明性质，例如同胚、微分同胚、误差上界、泛化能力和训练数据来源。

6.1 深度学习配准的现实限制

学生提到 Voxelmorph 一类方法在推理阶段很快，却难以保证生成变换一定是微分同胚，而且换数据集后泛化可能显著变差。顾险峰回应说，这类问题的核心在几何结构本身，优化器名称无法改变可保证性质的边界。若训练数据本身来自经典算法，深度学习模型只是学习经典算法诱导的映射；若没有严格误差界，在医学图像产品中很难承担高风险任务。

黑箱速度与几何保证的交换

深度网络推理很快，工程上很诱人；但曲面和体配准需要控制折叠、拓扑、度量和误差传播。若算法没有办法证明输出是微分同胚，速度优势无法自动转化为临床或安全关键场景中的可靠性。

6.2 三维流形与体调和映射

二维表面上的理论相对完整，三维流形复杂得多。三维拓扑本身就更难，Rado 型结论也无法直接推广。顾险峰举例：把两个实心大脑或一个实心 David 头像映到标准体上，通常会先把边界曲面映到球面，再以内点到边界的条件解体内 Laplace 方程。若体是星形的，即存在一个内点，使从该点发出的每条射线与边界只有一个交点，可获得较好的同胚性条件；一般复杂体则更难保证。

6.3 几何信息是否丢失

问答中还有一个关键问题：把复杂曲面映到球面会不会丢失三维几何信息？顾险峰给出的答案是，若保留共形因子和平均曲率，就可以重构原曲面。传统上人们用三个坐标函数 x, y, z 表示曲面，看起来有三个函数自由度；几何上更紧凑的表达是：

- 一个共形因子，记录局部面积和长度尺度；
- 一个平均曲率函数，记录曲面如何弯曲回三维空间。

这解释了球面参数化的价值：把所有亏格为零曲面放到同一个标准球面上，曲面比较、分类、滤波、小波分析和最优传输都更容易组织。

6.4 拓展阅读

学习路径

工程背景读者若要补齐本讲理论，可按“复变函数 → 微分几何 → 代数拓扑 → 黎曼面 → 调和映射”的顺序学习。讲座中提到陈省身的微分几何教材、拓扑教材、江泽涵的不动点类理论，以及丘成桐和 Richard Schoen 关于调和映射与微分几何的讲义。对算法实现，顾险峰建议读计算共形几何相关教材。

6.5 最终综合

P11 的实质是为球面最优传输搭桥。它先回答一个更基础的问题：为什么复杂曲面可以被送到球面，并且这个过程能保留足够的几何结构；球面 OT 的数值算法留给下一讲展开。

答案由三层组成。第一层是共形几何：等温坐标把二维黎曼度量化为共形因子乘欧氏度量，使曲面带上黎曼面结构。第二层是调和映射：能量最小化给出光滑映射，并在 Rado 定理、Hopf 微分和曲率凸性条件下获得保角、同胚或唯一性。第三层是最优传输：当曲面已经在单位球面上，测度匹配问题可以在标准空间中处理。

本讲一句话

球面最优传输的前置任务是可靠的球面参数化；调和映射和共形几何给出这一步的理论与算法基础。

顾险峰的闭幕讨论还传达了一个工程判断：几何问题的困难不会因为换成深度学习框架而消失。若问题的本质是拓扑、曲率、同胚性和测度约束，那么算法必须面对这些结构。可解释、可证明、可计算三者都达到要求，才适合医学图像、自动驾驶和工业软件这样的高风险场景。下一讲回到计算机科学风格，将在本讲建立的球面参数化基础上继续讲球面最优传输算法。

6.6 本章小结

问答部分把理论拉回工程现实：LDDMM 灵活却慢，深度学习快却缺少严格保证，三维体映射仍有大量开放问题。P11 的总收束是：先用调和映射和共形几何获得标准球面表达，再把最优传输作为测度匹配工具加入，这条路线把几何结构和计算目标分开处理。